

Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики»  
Факультет математики

**Лунёва Егора Артёмовича**

## **Геометрический подход к гомологиям и когомологиям**

Курсовая работа студента 2 курса  
образовательной программы бакалавриата «Математика»

Научный руководитель:  
кандидат физико-математических  
наук,  
старший научный сотрудник матема-  
тического института им. В.А. Стеклова  
Российской академии наук  
Мелихов Сергей Александрович

Москва 2026

### **Аннотация**

В курсовой работе излагается геометрический подход к гомологиям и когомологиям полиэдров, восходящий к монографии Буонкристиано, Рурка и Сандерсона [1] и дополненный вычислительными приёмами из книги Фенна [2]. Гомологические классы реализуются как классы бордизмов размеченных стратифицированных псевдомногообразий, а когомологии — как коориентированные коциклы. Сур-произведение интерпретируется как трансверсальное пересечение. Приводятся основные определения, доказывается эквивалентность сингулярным гомологиям и демонстрируются примеры вычислений.

## Содержание

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Введение</b>                                              | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>Мотивировка: от подмногообразий к псевдомногообразиям</b> | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>Геометрические циклы</b>                                  | <b>4</b>  |
| 3.1      | Стратифицированные PL-псевдомногообразия . . . . .           | 4         |
| 3.2      | Размеченный геометрический цикл . . . . .                    | 5         |
| 3.3      | Геометрический бордизм . . . . .                             | 6         |
| 3.4      | Группа геометрических гомологий . . . . .                    | 6         |
| <b>4</b> | <b>Эквивалентность сингулярным гомологиям</b>                | <b>6</b>  |
| 4.1      | От геометрического цикла к сингулярной цепи . . . . .        | 6         |
| 4.2      | Обратное отображение . . . . .                               | 7         |
| <b>5</b> | <b>Функториальность и гомотопическая инвариантность</b>      | <b>7</b>  |
| 5.1      | Индукцированные отображения . . . . .                        | 7         |
| 5.2      | Гомотопическая инвариантность . . . . .                      | 8         |
| <b>6</b> | <b>Геометрические когомологии</b>                            | <b>8</b>  |
| 6.1      | Геометрические коциклы . . . . .                             | 8         |
| 6.2      | Умножение как пересечение . . . . .                          | 9         |
| <b>7</b> | <b>Пример: вычисление когомологий <math>CP^2</math></b>      | <b>9</b>  |
| <b>8</b> | <b>Заключительные замечания</b>                              | <b>10</b> |

## §1. Введение

Классические конструкции групп гомологий — сингулярная, симплициальная или клеточная — опираются на алгебраические цепные комплексы. При всей своей универсальности и строгости они часто скрадывают непосредственную геометрическую природу циклов и границ. Альтернативный подход, развитый в основополагающей монографии Буонкристиано, Рурка и Сандерсона [1], предлагает определять гомологии как классы бордизмов особых геометрических объектов — размеченных стратифицированных псевдомногообразий. Когомологии при этом возникают двойственным образом как классы геометрических коциклов, а произведение в когомологиях интерпретируется как трансверсальное пересечение. Эта точка зрения не только проясняет связь с теорией бордизмов и двойственностью Пуанкаре, но и даёт мощный вычислительный аппарат, наглядные приёмы которого изложены, в частности, в книге Фенна [2].

В настоящей главе, рассчитанной на читателя, знакомого с основами топологии, но ещё не погружавшегося глубоко в гомологическую алгебру, вводится язык геометрических циклов и коциклов по образцу [1] и демонстрируется его эквивалентность стандартным определениям. Все пространства предполагаются полиэдрами (конечными симплициальными комплексами), отображения — кусочно-линейными (PL), если не оговорено противное.

## §2. Мотивировка: от подмногообразий к псевдомногообразиям

Простейшая попытка «увидеть» гомологии геометрически состоит в том, чтобы рассматривать образы замкнутых ориентированных  $n$ -мерных многообразий в объемлющем пространстве  $X$ . Классы бордизмов таких объектов образуют группы ориентированных бордизмов  $\Omega_n(X)$ . Однако  $\Omega_*(X)$  не совпадает с  $H_*(X; \mathbb{Z})$ . Например, для букета окружностей  $X = S^1 \vee S^1$  сумма образующих  $[S_a^1] + [S_b^1]$  не может быть представлена погружением или вложением замкнутого одномерного многообразия: два образа окружностей пересекаются в одной точке, что создаёт особенность коразмерности 1 относительно размерности многообразия-источника.

Урок, извлекаемый отсюда, таков: чтобы получить все гомологические классы, необходимо разрешить источникам иметь особенности, но лишь малой коразмерности. Оказывается, достаточно допустить стратифицированные псевдомногообразия, у которых сингулярное множество имеет коразмерность  $\geq 2$ ; тогда операции склейки вдоль подмногообразий не меняют гомологического типа и позволяют моделировать любые алгебраические соотношения. Этот принцип положен в основу БРС-модели.

## §3. Геометрические циклы

Зафиксируем абелеву группу коэффициентов  $G$  (например,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Z}_2$ ,  $\mathbb{R}$ ).

### 3.1. Стратифицированные PL-псевдомногообразия.

**Определение 3.1** (Стратифицированное PL-псевдомногообразие). Компактное PL-пространство  $M$  размерности  $n$  называется  $n$ -мерным стратифицированным

псевдомногообразием, если существует фильтрация замкнутыми подпространствами

$$\emptyset = M^{-1} \subset M^0 \subset M^1 \subset \dots \subset M^n = M, \quad (3.1)$$

обладающая свойствами:

- (i)  $M^n \setminus M^{n-1}$  всюду плотно в  $M$  и является  $n$ -мерным PL-многообразием (возможно, несвязным);
- (ii) для каждого  $k$  множество  $M^k \setminus M^{k-1}$  является  $k$ -мерным PL-многообразием без края (возможно, несвязным);
- (iii) для всякой точки  $x \in M^k \setminus M^{k-1}$  существует окрестность, PL-гомеоморфная конусу над компактным стратифицированным псевдомногообразием размерности  $n - k - 1$  (линком).

Псевдомногообразие *без края* характеризуется тем, что каждый  $(n - 1)$ -мерный страт примыкает к чётному числу  $n$ -мерных стратов с согласованными ориентациями, так что граница на уровне цепей обращается в нуль.

Грубо говоря,  $M$  склеено из  $n$ -мерных симплексов (или шаров) по их  $(n - 1)$ -граням, причём ветвление разрешено только в коразмерности  $\geq 2$ .<sup>1</sup> Это гарантирует существование фундаментального класса  $[M]$  и корректность определения геометрического цикла.

*Пример 1.* Замкнутое ориентированное  $n$ -многообразие (триангулированное) является псевдомногообразием с тривиальной стратификацией  $M^{n-1} = \emptyset$ . Букет двух  $n$ -сфер  $S^n \vee S^n$  не является псевдомногообразием, так как точка ветвления имеет коразмерность  $n$ , и при  $n = 1$  это не удовлетворяет условию отсутствия края. Однако удвоенное отображение  $S^1 \rightarrow S^1 \vee S^1$ , склеивающее две окружности по точке, даёт псевдомногообразие с коразмерностью сингулярности 1, но тогда не выполняется условие цикла (см. ниже).

### 3.2. Размеченный геометрический цикл.

**Определение 3.2** (Размеченный геометрический цикл). *Размеченным геометрическим  $n$ -циклом* в полиэдре  $X$  называется тройка  $(M, f, \varkappa)$ , где: (a)  $M$  — компактное  $n$ -мерное стратифицированное псевдомногообразие без края; (b)  $f : M \rightarrow X$  — PL-отображение, и (c)  $\varkappa$  — *разметка*: каждому  $n$ -мерному страту (компоненте  $M \setminus M^{n-1}$ ) приписан элемент  $g \in G$ , причём изменение ориентации страта меняет  $g$  на  $-g$ , а для всякого  $(n - 1)$ -мерного страта, лежащего в замыкании  $n$ -стратов, сумма элементов с коэффициентами, равными локальным степеням индуцированных ориентаций, равна  $0 \in G$ . Два цикла считаются изоморфными, если существует PL-изоморфизм псевдомногообразий, согласованный с отображениями в  $X$  и разметкой.

Разметка заменяет собой формальную линейную комбинацию симплексов с коэффициентами, а условие согласования на  $(n - 1)$ -стратах в точности воспроизводит условие замкнутости цепи:  $\partial c = 0$ .

*Замечание.* Если  $G = \mathbb{Z}$ , то разметка — это просто приписывание целых чисел неособым симплексам (или шарам) с учётом ориентации. Условие на  $(n - 1)$ -стратах означает, что сумма коэффициентов с учётом знаков (индуцированных ориентацией) равна нулю.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Подробное обсуждение стратификаций и линков дано в [1, Гл. I, §1].

### 3.3. Геометрический бордизм.

**Определение 3.3** (Геометрический бордизм). Два размеченных геометрических  $n$ -цикла  $(M_0, f_0, \varkappa_0)$  и  $(M_1, f_1, \varkappa_1)$  *бордантны*, если существует компактное  $(n + 1)$ -мерное стратифицированное псевдомногообразие  $W$  с краем  $\partial W \cong M_0 \sqcup (-M_1)$  (где  $-$  означает обращение ориентации неособой части), PL-отображение  $F : W \rightarrow X$ , продолжающее  $f_0 \sqcup f_1$ , и разметка на  $(n + 1)$ -стратах  $W$ , ограничение которой на край даёт  $\varkappa_0$  и  $\varkappa_1$  соответственно.

**Лемма 3.1.** *Отношение геометрического бордизма является отношением эквивалентности на множестве размеченных геометрических  $n$ -циклов в  $X$ .*

*Доказательство.* Рефлексивность обеспечивается тривиальным бордизмом  $W = M \times [0, 1]$  с  $F(x, t) = f(x)$  и разметкой, постоянной вдоль  $t$ . Симметричность получается обращением ориентации  $W$  и сменой знаков разметки. Транзитивность: для бордизмов  $W_{01}$  между  $(M_0, f_0)$  и  $(M_1, f_1)$  и  $W_{12}$  между  $(M_1, f_1)$  и  $(M_2, f_2)$  склеиваем их по общему краю  $M_1$ , получая псевдомногообразие  $W = W_{01} \cup_{M_1} W_{12}$ ; отображения и разметки согласованы на  $M_1$  по определению, так что склейка даёт бордизм между  $M_0$  и  $M_2$ .  $\square$

Операция несвязного объединения индуцирует на множестве классов эквивалентности структуру абелевой группы; противоположный элемент к  $[M, f, \varkappa]$  задаётся циклом  $(M, f, -\varkappa)$ . Корректность всех операций проверяется непосредственно.

### 3.4. Группа геометрических гомологий.

**Определение 3.4** (Геометрические гомологии). Группа *геометрических гомологий* полиэдра  $X$  с коэффициентами в  $G$  есть

$$\mathcal{H}_n(X; G) := \{ \text{классы бордизмов размеченных геометрических } n\text{-циклов в } X \}. \quad (3.2)$$

## §4. Эквивалентность сингулярным гомологиям

Фундаментальный результат БРС (гл. II, теорема 4.1 в [1]) устанавливает естественный изоморфизм  $\mathcal{H}_n(X; G) \cong H_n(X; G)$ . Приведём конструкцию этого изоморфизма.

### 4.1. От геометрического цикла к сингулярной цепи.

**Построение 4.1.** Пусть  $(M, f, \varkappa)$  — размеченный геометрический  $n$ -цикл. Выберем триангуляцию  $M$ , совместимую со стратификацией, так что каждый  $n$ -мерный страт является объединением  $n$ -симплексов, а его ориентация определяет ориентации этих симплексов. Тогда фундаментальный класс  $[M] \in H_n(M; \mathbb{Z})$  представим цепью  $\sum \pm \Delta_i^n$ . Применяя гомоморфизм коэффициентов  $G \otimes_{\mathbb{Z}} -$ , получаем элемент  $[M]_G \in H_n(M; G)$ . Отображение  $f$  индуцирует  $f_*([M]_G) \in H_n(X; G)$ . Более явно, сингулярная цепь  $\sigma = \sum g_i f|_{\Delta_i^n}$  (где  $g_i \in G$  — разметка страта, содержащего  $\Delta_i^n$ ) является циклом в сингулярном комплексе  $X$ , и её класс не зависит от выбора

<sup>2</sup>В оригинале [1] разметка называется *labelling* и формализуется с помощью локальных систем коэффициентов.

триангуляции. Класс бордизма цикла переходит в класс полученной сингулярной цепи. Это задаёт гомоморфизм

$$\Phi : \mathcal{H}_n(X; G) \longrightarrow H_n(X; G), \quad (4.1)$$

который мы будем использовать ниже (см. уравнение (4.1)).

#### 4.2. Обратное отображение.

**Построение 4.2.** Обратное отображение  $\Psi : H_n(X; G) \rightarrow \mathcal{H}_n(X; G)$  строится так. Всякий класс сингулярных гомологий можно представить симплициальным циклом в некоторой триангуляции  $X$  (или сингулярным циклом, носитель которого является полиэдром). Пусть  $c = \sum g_i \sigma_i$  — сингулярный  $n$ -цикл, где  $\sigma_i : \Delta^n \rightarrow X$  — сингулярные симплексы. Построим псевдомногообразие  $M$  как объединение  $n$ -симплексов  $\Delta_i^n$ , склеенных по тем граням, на которых значения  $\sigma_i$  и  $\sigma_j$  совпадают, с учётом условия цикла  $\partial c = 0$ . Точнее,  $\partial c$  есть сумма  $(n-1)$ -мерных граней с коэффициентами, обращающимися в нуль, что позволяет попарно склеить эти грани, получив псевдомногообразие без края. Отображение  $f : M \rightarrow X$  склеивается из отображений  $\sigma_i$ . Каждый  $n$ -симплекс  $\Delta_i^n$  помечается элементом  $g_i \in G$ . Условие цикла гарантирует согласованность на  $(n-1)$ -гранях. Тем самым  $(M, f, \varkappa)$  — геометрический цикл. Его бордизменный класс не зависит от произвола в склейках (разные склейки дают бордантные псевдомногообразия) и от выбора представителя сингулярного класса. Определён гомоморфизм  $\Psi$ .

**Теорема 4.1** (Буонкристиано–Рурк–Сандерсон). *Гомоморфизмы  $\Phi$  и  $\Psi$  взаимно обратны и естественны по  $X$ . Следовательно,*

$$\mathcal{H}_n(X; G) \cong H_n(X; G) \quad (4.2)$$

для любого полиэдра  $X$  и любой группы коэффициентов  $G$ .

**Схема доказательства.** Проверка  $\Phi \circ \Psi = \text{id}$ : если начать с сингулярного цикла  $c$ , построить геометрический цикл  $(M, f, \varkappa)$ , а затем вернуться к сингулярной цепи, то в силу конструкции получится цепь, гомологичная  $c$  (бордизм между  $M$  и копией сингулярного комплекса индуцирует цепную гомологию). Проверка  $\Psi \circ \Phi = \text{id}$ : для геометрического цикла  $(M, f, \varkappa)$  его сингулярный представитель  $f_*([M]_G)$  даёт при обратном переходе геометрический цикл, бордантный исходному (бордизм строится явно с помощью цилиндра отображения). Естественность относительно  $f : X \rightarrow Y$  очевидна из определений. Полное доказательство см. [1, Гл. II, теорема 4.1].<sup>1</sup>  $\square$

## §5. Функториальность и гомотопическая инвариантность

**5.1. Индуцированные отображения.** Для PL-отображения  $f : X \rightarrow Y$  определён гомоморфизм  $f_* : \mathcal{H}_n(X) \rightarrow \mathcal{H}_n(Y)$  правилом  $f_*([M, g, \varkappa]) = [M, f \circ g, \varkappa]$ . Корректность следует из того, что композиция с  $f$  переводит бордизмы в бордизмы. При изоморфизме  $\Phi$  (см. уравнение (4.1)) этот гомоморфизм переходит в обычный индуцированный гомоморфизм сингулярных гомологий.

<sup>1</sup>В этом доказательстве существенно используется PL-трансверсальность и техника распрямления отображений.

## 5.2. Гомотопическая инвариантность.

**Теорема 5.1.** Если  $f_0, f_1 : X \rightarrow Y$  — гомотопные PL-отображения, то  $(f_0)_* = (f_1)_* : \mathcal{H}_n(X) \rightarrow \mathcal{H}_n(Y)$ .

*Доказательство.* Пусть  $H : X \times I \rightarrow Y$  — PL-гомотопия (после подходящей триангуляции цилиндра). Для геометрического цикла  $(M, g, \varkappa)$  в  $X$  рассмотрим бордизм  $W = M \times I$  с отображением  $F(x, t) = H(g(x), t)$  и разметкой, постоянной по  $t$ . Край  $W$  есть  $M \times \{0\} \sqcup (-M) \times \{1\}$ , и  $F|_{M \times \{0\}} = f_0 \circ g$ ,  $F|_{M \times \{1\}} = f_1 \circ g$ . Следовательно,  $(M, f_0 \circ g, \varkappa)$  и  $(M, f_1 \circ g, \varkappa)$  бордантны, что даёт равенство классов.  $\square$

## §6. Геометрические когомологии

Двойственная картина для когомологий особенно наглядна, когда объемлющее пространство является многообразием.<sup>1</sup> Пусть  $X$  — компактное ориентированное PL-многообразие размерности  $m$ . Изоморфизм Пуанкаре  $H^n(X; G) \cong H_{m-n}(X; G)$  подсказывает, что коциклы размерности  $n$  следует представлять геометрическими циклами коразмерности  $n$ .

### 6.1. Геометрические коциклы.

**Определение 6.1** (Геометрический коцикл). Пусть  $X$  — PL-многообразие,  $m = \dim X$ . Геометрическим  $n$ -коциклом в  $X$  называется тройка  $(N, g, \nu)$ , где: (а)  $N$  — компактное  $(m - n)$ -мерное стратифицированное псевдомногообразие без края; (б)  $g : N \rightarrow X$  — PL-отображение, и (с)  $\nu$  — коориентация отображения  $g$ , т.е. для каждого  $(m - n)$ -мерного страта задано ориентированное нормальное расслоение (или эквивалентные данные разметки, двойственные к ориентации). Два коцикла считаются бордантными, если существует бордизм с коориентацией, ограничение которого на края даёт исходные коциклы. Множество классов бордизмов образует группу геометрических когомологий

$$\mathcal{H}^n(X; G), \quad (6.1)$$

канонически изоморфную  $H^n(X; G)$ .

*Замечание.* В случае, когда  $X$  — многообразие, нормальное расслоение к подмногообразию (или к страте псевдомногообразия) определено корректно как PL-микрорасслоение, поэтому коориентация имеет смысл.<sup>2</sup>

*Замечание.* Более элементарный вариант конструкции, удобный для вычислений, описан в [2]: если взять клеточное разбиение  $X$  и двойственное ему разбиение (барицентрическое или двойственное по Пуанкаре), то клеточные коцепи можно отождествить с цепями двойственного разбиения, а кограницу — с границей в двойственном комплексе. Тогда  $H^n(X; G)$  оказывается группой геометрических гомологий размерности  $\dim X - n$  в двойственном полиэдре.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Для общих полиэдров в [1] используется техника моск-расслоений, выходящая за рамки данного введения.

<sup>2</sup>Для полиэдров общего вида аналогом служат моск-расслоения БРС; см. [1, Гл. III].

<sup>3</sup>См. [2, Гл. 5–6], где этот подход разбирается на примере поверхностей и трёхмерных многообразий.

**6.2. Умножение как пересечение.** Самое яркое преимущество геометрического подхода проявляется в интерпретации *сир-произведения*. В сингулярной теории формула для сир-произведения коцепей требует разбиения симплексов на переднюю и заднюю грани, что алгебраически элегантно, но геометрически непрозрачно. Если  $X$  — многообразие и коциклы размерностей  $p$  и  $q$  представлены геометрическими коциклами  $A: P \rightarrow X$  (коразмерность  $p$ ) и  $B: Q \rightarrow X$  (коразмерность  $q$ ), находящимися в общем положении, их сир-произведение представляется *расслоённым пересечением*  $A \times_X B$ . Это пространство является стратифицированным псевдомногообразием коразмерности  $p + q$ , снабжённым естественной коориентацией, и его класс бордизма в точности соответствует  $[A] \smile [B]$ . Строгое обоснование этой конструкции содержится в гл. III [1]. Приведём формулировку основной теоремы.

**Теорема 6.1 (Геометрическое сир-произведение).** Пусть  $X$  —  $PL$ -многообразие,  $A \in \mathcal{H}^p(X; G)$ ,  $B \in \mathcal{H}^q(X; G)$ . Предположим, что представители  $a: P \rightarrow X$  (коразмерность  $p$ ) и  $b: Q \rightarrow X$  (коразмерность  $q$ ) выбраны так, что отображения трансверсальны. Тогда расслоённое произведение

$$P \times_X Q = \{(x, y) \in P \times Q \mid a(x) = b(y)\} \quad (6.2)$$

является стратифицированным псевдомногообразием коразмерности  $p + q$  в  $X$  и с подходящей коориентацией задаёт геометрический коцикл, класс бордизма которого равен  $A \smile B \in \mathcal{H}^{p+q}(X; G)$ .

*Идея доказательства.* Трансверсальность гарантирует, что  $P \times_X Q$  имеет ожидаемую размерность. Коориентация строится из внешнего произведения коориентаций  $P$  и  $Q$ . Проверка того, что полученный коцикл соответствует сир-произведению, проводится сравнением с симплициальной формулой через двойственные разбиения; ключевой момент состоит в том, что при надлежащем выборе представителей цепь пересечения в точности моделирует коцикл Александера–Уитни. Подробно см. [1, Гл. III, §4].  $\square$

Таким образом, кольцо когомологий многообразия превращается в кольцо классов пересечений, что восходит к идеям Лефшеца.<sup>1</sup>

## §7. Пример: вычисление когомологий $\mathbb{C}P^2$

Хорошо знакомый пример, демонстрирующий силу метода, — проективная плоскость  $\mathbb{C}P^2$ . Её клеточное строение содержит по одной клетке в размерностях 0, 2, 4. Образующая  $a \in H_2(\mathbb{C}P^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$  представляется вложенной сферой  $\mathbb{C}P^1$  с фундаментальным классом — это гладкое многообразие без особенностей, т.е. геометрический цикл с тривиальной стратификацией. Двойственная образующая  $x \in H^2(\mathbb{C}P^2)$  — та же сфера, но рассматриваемая как коцикл коразмерности 2.

Чтобы вычислить  $x \smile x \in H^4(\mathbb{C}P^2)$ , достаточно взять два представителя  $\mathbb{C}P^1$ , сдвинутых в общее положение. Две проективные прямые в  $\mathbb{C}P^2$  пересекаются трансверсально ровно в одной точке. Точка, как 0-мерное многообразие с коориентацией, даёт образующую  $H^4(\mathbb{C}P^2) \cong \mathbb{Z}$ . Следовательно,

$$x \smile x = 1 \quad (\text{с точностью до знака}), \quad (7.1)$$

<sup>1</sup>Для гладких многообразий это в точности соответствует пересечению подмногообразий в общем положении, см. классическую двойственность Пуанкаре.

что мгновенно даёт кольцевую структуру

$$H^*(\mathbb{C}P^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[x]/(x^3). \quad (7.2)$$

Аналогичные геометрические соображения работают для любых полиэдров, если аккуратно следить за стратификациями и коориентациями.<sup>1</sup>

## §8. Заключительные замечания

Модель БРС [1], дополненная вычислительными приёмами из [2], материализует гомологическую алгебру в языке псевдомногообразий и их бордизмов. Для читателя, начинающего систематическое изучение топологии, такой взгляд служит мостом между интуицией (подмногообразия, пересечения, нормальные расслоения) и формализмом цепных комплексов. В следующих главах учебника мы будем активно использовать геометрические циклы для изучения узлов, трёх- и четырёхмерных многообразий, а также спектральных последовательностей в перестройках.

## Список литературы

- [1] S. Buoncristiano, C. P. Rourke, B. J. Sanderson. *A Geometric Approach to Homology Theory*. London Mathematical Society Lecture Note Series, 18. Cambridge University Press, Cambridge, 1976.
- [2] R. Fenn. *Techniques of Geometric Topology*. London Mathematical Society Lecture Note Series, 57. Cambridge University Press, Cambridge, 1983.

---

<sup>1</sup>Выбор знака зависит от соглашений об ориентации; обычно подбирают представителей так, чтобы  $x \smile x$  был положительным образующим.